2025年普通高校招生统一考试
湖南四大名校名师团队猜题卷(B)

数　　学

命题：师大附中高三数学名师团队
外审：湘潭大学附属中学，澧县第一中学

座位号_____

考生号_____

姓名_____

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 已知复数 $z=\dfrac{2+3\mathrm{i}}{m-\mathrm{i}}$，若 z 为纯虚数，则实数 $m=$

A. $-\dfrac{3}{2}$　　B. $\dfrac{3}{2}$　　C. $-\dfrac{2}{3}$　　D. $\dfrac{2}{3}$

2. 设 a 为常数，命题 p：$\exists x\in[0,1]$，$a-2^x\leqslant 0$，则 p 为真命题的充要条件是

A. $a\geqslant 1$　　B. $a\leqslant 1$　　C. $a\geqslant 2$　　D. $a\leqslant 2$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(-1,\sqrt{3})$，$\boldsymbol{b}=(x,y)$，若 $x>0$，$y<0$，则 $\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$ 的取值范围是

A. $[-2,-1)$　　B. $[-2,-\sqrt{3})$　　C. $(-\sqrt{3},-1)$　　D. $(-\sqrt{3},-\sqrt{2})$

4. 在《红楼梦》第三十八回“林潇湘魁夺菊花诗，薛蘅芜讽和螃蟹咏”中，史湘云做东，邀众姐妹和贾宝玉一起作诗. 诗会以菊花为主题，共编拟了十首不同的咏菊诗名，假设分配贾宝玉作《访菊》、《种菊》两首，薛宝钗作《忆菊》、《画菊》两首，剩下六首诗分别由林黛玉、史湘云、探春三人创作，且每人至少创作一首，至多创作三首，则不同的分工方案共有

A. 150种　　B. 360种　　C. 450种　　D. 540种

5. 已知一个正四棱锥的底面边长为4，侧面积为 $16\sqrt{3}$，用一个平行于底面的平面截去一个底面边长为2的正四棱锥后，得到一个正四棱台，则该正四棱台的体积为

A. $\dfrac{56}{3}$　　B. $\dfrac{28\sqrt{3}}{3}$　　C. 28　　D. $\dfrac{28\sqrt{2}}{3}$

6. 设数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，已知$a_1=1$，$S_n=na_n-2n(n-1)$，则

A. $S_6=a_{17}+a_1$　　B. $S_6=a_{17}-a_1$

C. $S_6=a_{17}+a_2$　　D. $S_6=a_{17}-a_2$

7. 设椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左，右焦点分别为$F_1$，$F_2$，点$A$在$C$上运动，点$P$在圆$O$：$x^2+y^2=4a^2$上运动，且$|PA|+|AF_1|\leqslant 3|F_1F_2|$恒成立，则$C$的离心率的取值范围是

A. $\left(0,\frac{4}{5}\right]$　　B. $\left(0,\frac{4}{7}\right]$　　C. $\left[\frac{4}{5},1\right)$　　D. $\left[\frac{4}{7},1\right)$

8. 已知$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的周期函数，其最小正周期为5，设$g(x)=f(2^x)$，若$g(x)$在区间$[0,5)$内共有26个零点，则$f(x)$在区间$[2,16)$内的零点个数为

A. 8　　B. 10　　C. 12　　D. 15

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分.

9. 已知抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的准线与圆$E:(x-1)^2+y^2=4$相切，点M为抛物线C与圆E的一个交点，过圆心E作直线l与C相交于A，B两点，则

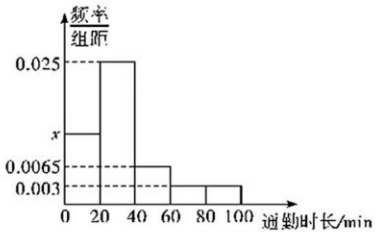
A. 圆心E为抛物线C的焦点

B. 点M到C的准线的距离为2

C. 以线段AB为直径的圆与y轴相切

D. $|AB|$的最小值为4

10. 随着城市化进程的加速，通勤时间的长短直接影响到城市居民的生活质量. 某调查研究机构随机采访了某市部分人群的通勤时长，共收到1000份调查回复，将所得数据绘制成如图所示的频率分布直方图，则



A. 在参与调查的人群中，通勤时长超过60分钟的人数为100人

B. 估计该市居民通勤时长不超过20分钟的人数约占25%

C. 估计该市居民通勤平均时长约为35分钟

D. 估计该市居民通勤时长的中位数约为30分钟

11. 设直线$y=t$与函数$f(x)=x(x-3)^2$的图象有三个交点，其坐标分别为$A(a,t)$，$B(b,t)$，$C(c,t)$，且$a<b<c$，则

A. $f(x)$的图象的对称中心为$(2,2)$　　B. $a^2+b^2+c^2=20$

C. $0<abc<4$　　D. $3<c-a\leqslant 2\sqrt{3}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知正实数 N 满足 $\log_9(\log_8 N)=7$，则 $\log_3(\log_2 N)=$_____.

13. 在$\triangle ABC$ 中，记角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，已知$\dfrac{a-c}{a+b}=\dfrac{\sin A-\sin B}{\sin C}$，且 $a+c=4$，则$\triangle ABC$ 面积的最大值为_____.

14. 任取一个大于 1 的正整数 m，若 m 是奇数，就将 m 乘以 3 再加上 1；若 m 是偶数，就将 m 除以 2. 将所得之数反复进行上述两种运算，则经过 k 个步骤后，必将 m 变成 1，然后进入循环圈 4→2→1，简称 m 为 k 步“雹程”，这就是数学史上著名的“冰雹猜想”（又称“角谷猜想”）. 例如取 $m=10$，根据上述运算规则，先后得出的数为 5→16→8→4→2→1，从而 $m=10$ 为 6 步“雹程”.

(1) $m=6$ 为_____步“雹程”；

(2) 若 m 为 7 步“雹程”，则 m 的最大值为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.

15. （本小题满分 13 分）

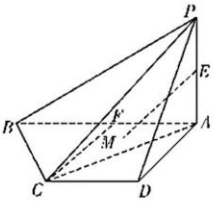
已知函数 $f(x)=\sin(\pi-\omega x)+\sqrt{3}\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+\omega x\right)(\omega>0)$.

(1) 若 $f(x)$ 的最小正周期为 π，求当 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时 $f(x)$ 的值域；

(2) 若 $f(x)$ 在区间$\left(\dfrac{\pi}{3},\pi\right)$内无零点，求 ω 的取值范围.

16. （本小题满分 15 分）

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AB\parallel CD$，$AB=4$，$PA=AD=DC=CB=2$.



(1) 设 E,F 分别为 AP,AB 的中点，M 为$\triangle ACF$ 的重心，证明：$EM\parallel$ 平面 PBC；

(2) 求直线 PB 与平面 PCD 所成角的正弦值.

17. （本小题满分 15 分）

已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的焦距为 4，一条渐近线的倾斜角为$\dfrac{\pi}{6}$.

(1) 求双曲线 C 的方程；

(2) 过点 $M(-1,0)$ 作直线 l，与 C 的左支相交于 A,B 两点，点 D 与点 A 关于 x 轴对称，问：直线 BD 是否过定点？若是，求出该定点的坐标；若不是，请说明理由.

18.（本小题满分 17 分）

已知函数 $f(x)=e^x-a(x-1)$.

(1)若曲线 $y=f(x)$在点 $P(1,f(1))$处的切线 l 在 x 轴上的截距为 2，求 a 的值；

(2)若 $f(x)$有极小值，且极小值小于 0，求 a 的取值范围；

(3)若 $f(x)$有两个不同的零点 x_1,x_2，证明：$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}>1$.

19.（本小题满分 17 分）

某中学国学小组共有 $n(n\in\mathbf{N}^*,n\geqslant 2)$个同学，分别编号为 $1,2,3,\cdots,n$. 在一次小组活动中，指导老师设计了两道问答题，并给出如下两个答题规则.

规则一：①第 1 号同学首先答第一题. ②若第 $i(i=1,2,3,\cdots,n-1)$号同学答对第一题，则该生继续答第二题；若第 i 号同学答错或不会答第一题，则由第 $i+1$ 号同学接替答第一题. ③若第 i 号同学答对第二题，则答题活动结束；若第 i 号同学答错或不会答第二题，则由第 $i+1$ 号同学接替答第二题. ④若答题轮到第 n 号同学，则当该生遇到答错或不会答的情况时，答题活动也结束.

规则二：①，②同规则一. ③若第 i 号同学答对第二题，则答题活动结束；若第 i 号同学答错或不会答第二题，则由第 $i+1$ 号同学接替答题，且重新从第一题开始作答. ④同规则一.

假设每个同学答对第一题的概率都为 $\frac{2}{3}$，答对第二题的概率都为 $\frac{1}{2}$，且各同学的答题相互独立.

(1)若 $n\geqslant 3$，且按规则一答题，当答题活动结束时，求答题人数不超过 2 人的概率；

(2)若 $n\geqslant 4$，为使第 3 号同学答题后答题活动结束的概率较大，应选择哪个规则答题；

(3)若按规则二答题，记答题活动结束时参与答题的总人数为 X，$a_n=E(X-3)$，证明：数列 $\{a_n\}$为等比数列.

2025年普通高校招生统一考试
湖南四大名校名师团队猜题卷(B)

数学参考答案

1. B 【解析】$z=\frac{2+3\mathrm{i}}{m-\mathrm{i}}=\frac{(2+3\mathrm{i})(m+\mathrm{i})}{m^2+1}=\frac{2m-3+(3m+2)\mathrm{i}}{m^2+1}$，因为 z 为纯虚数，则 $2m-3=0$，即 $m=\frac{3}{2}$.

2. D 【解析】命题 p 为真⇔当 $x\in[0,1]$ 时，$a-2^x\leqslant 0$ 能成立，即 $a\leqslant 2^x$ 能成立，所以 $a\leqslant(2^x)_{\max}=2$.

3. A 【解析】设向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则 $\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=|\boldsymbol{a}|\cos\theta=2\cos\theta$，$120°<\theta\leqslant 180°$，则 $-1\leqslant\cos\theta<-\frac{1}{2}$，所以 $-2\leqslant\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}<-1$.

4. C 【解析】第一类，将6首诗按1,2,3的数量分给3人，有 $C_6^1C_5^2C_3^3A_3^3=360$ 种；第二类，将6首诗按2,2,2的数量分给3人，有 $C_6^2C_4^2C_2^2=90$ 种，所以不同的分工方案共有 $360+90=450$ 种.

5. D 【解析】设原正四棱锥的高为 h，侧面等腰三角形的高为 a，由已知 $4\times\frac{1}{2}\times4\times a=16\sqrt{3}$，得 $a=2\sqrt{3}$，则 $h=\sqrt{a^2-2^2}=2\sqrt{2}$. 因为正四棱锥的底边长为4，截面正方形的边长为2，则截面经过原正四棱锥各侧棱的中点，所以正四棱台的高为 $\frac{h}{2}=\sqrt{2}$，其体积 $V=\frac{1}{3}(2^2+2\times4+4^2)\times\sqrt{2}=\frac{28\sqrt{2}}{3}$.

6. A 【解析】当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=na_n-2n(n-1)-(n-1)a_{n-1}+2(n-1)(n-2)=na_n-(n-1)a_{n-1}-4(n-1)$，则 $(n-1)a_n-(n-1)a_{n-1}=4(n-1)$，即 $a_n-a_{n-1}=4$，

所以数列 $\{a_n\}$ 是公差为4的等差数列. 又 $a_1=1$，则 $a_n=1+4(n-1)=4n-3$，$S_n=\frac{1+(4n-3)}{2}\times n=n(2n-1)$.

所以 $a_{17}=4\times17-3=65$，$S_6=6\times11=66=a_{17}+a_1$.

7. C 【解析】因为 $|PA|+|AF_1|=|PA|+2a-|AF_2|\leqslant|PF_2|+2a\leqslant 2a+c+2a=4a+c$，则

$4a+c\leqslant 3|F_1F_2|=6c$，即 $4a\leqslant 5c$，所以 $\frac{4}{5}\leqslant\frac{c}{a}<1$，即 $e\in\left[\frac{4}{5},1\right)$.

8. B 【解析】令 $t=2^x$，则 $g(x)=f(t)$，当 $x\in[0,5)$ 时，$t\in[1,32)$，所以 $g(x)$ 在区间 $[0,5)$ 内的零点个数即为 $f(x)$ 在区间 $[1,32)$ 内的零点个数.

设 $f(x)$ 在一个周期内的零点个数为 m，在 $[1,2)$ 内的零点个数为 n，则 $f(x)$ 在 $[2,32)$ 内有 $6m$ 个零点. 因为 $[1,32)=[1,2)\cup[2,32)$，由已知，$n+6m=26$. 又 $m,n\in\mathbf{N},n\leqslant m$，则 $m=4,n=2$.

因为 $[1,16)=[1,2)\cup[2,16)$，$f(x)$ 在 $[1,16)$ 内有 $3m=12$ 个零点，在 $[1,2)$ 内有2个零点，

所以 $f(x)$ 在区间 $[2,16)$ 内有10个零点.

9. ABD 【解析】因为 C 的准线 $x=-\frac{p}{2}$ 与圆 E 相切，则 $1+\frac{p}{2}=2$，即 $p=2$，所以 C 的焦点为 $E(1,0)$，A正确.

由抛物线定义知，点 M 到 C 的准线的距离等于 $|ME|=2$，B正确.

据抛物线焦点弦性质，以线段 AB 为直径的圆与 C 的准线相切，C错误.

当 $l\perp x$ 轴时，$|AB|$ 为最小，此时 $|AB|=2p=4$，D正确.

10. BD 【解析】由图可知，在参与调查的人群中，通勤时长超过60分钟的频率为 $0.003\times20\times2=0.12$，则通勤时长超过60分钟的人数为 $0.12\times1000=120$，A错误；

由 $20(x+0.025+0.0065+0.003+0.003)=1$，得 $x=0.0125$. 因为 $0.0125\times20=0.25$，则该市居民通勤时长不超过20分钟的人数约占25%，B正确；

因为 $20\times(0.0125\times10+0.025\times30+0.0065\times50+0.003\times70+0.003\times90)=33.6$，估计该市居民通勤平均时长约为33.6分钟，C错误；

因为从左到右第1个小矩形的面积为0.25，第2个小矩形的面积为 $0.025\times20=0.5$，则中位数在区间 $(20,40)$ 内. 设中位数为 m，令 $0.25+(m-20)\times0.025=0.5$，得 $m=30$，D正确.

11. ACD 【解析】因为 $f(x+2)-2=(x+2)(x-1)^2-2=x^3-5x$ 为奇函数，其图象关于原点对称，则 $f(x)$ 的图象关于点 $(2,2)$ 对称，A正确. 因为 $f(a)=f(b)=f(c)=t$，则 a,b,c 为函数 $f(x)-t$ 的3个零点，

所以 $(x-a)(x-b)(x-c)=x(x-3)^2-t=x^3-6x^2+9x-t$. 比较等式两边各项的系数，得

$a+b+c=6,ab+bc+ca=9,abc=t$，所以 $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)=36-18=18$，B错误.

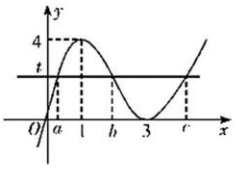
因为 $f'(x)=(x-3)^2+2x(x-3)=3(x-3)(x-1)$，

则当 $1<x<3$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；

当 $x<1$ 或 $x>3$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，

所以 $f(x)$ 的极大值为 $f(1)=4$，极小值为 $f(3)=0$.

作 $f(x)$ 的大致图象如图所示，由图可知，$0<t<4$，则 $abc=t\in(0,4)$，C 正确.



因为 $ac=9-ab-bc=9-b(a+c)=9-b(6-b)=(b-3)^2$，则

$(c-a)^2=c^2+a^2-2ac=18-b^2-2(b-3)^2=-3b^2+12b=-3(b-2)^2+12$.

由图可知，$1<b<3$，则 $9<(c-a)^2\leqslant 12$，所以 $3<c-a\leqslant 2\sqrt{3}$，D 正确.

12. 15 **【解析】**因为 $\log_9(\log_8 N)=\frac{1}{2}\log_3\left(\frac{1}{3}\log_2 N\right)=\frac{1}{2}[-1+\log_3(\log_2 N)]=7$，则 $\log_3(\log_2 N)=15$.

13. $\sqrt{3}$ **【解析】**由已知及正弦定理，得 $\frac{a-c}{a+b}=\frac{a-b}{c}$，即 $(a-c)c=a^2-b^2$，即 $a^2+c^2-b^2=ac$.

由余弦定理，得 $\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{1}{2}$. 因为 $B\in(0,\pi)$，则 $B=60°$. 因为 $a+c=4$，则

$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{\sqrt{3}}{4}ac\leqslant\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{a+c}{2}\right)^2=\sqrt{3}$，当 $a=c=2$ 时取等号，所以 $S_{\triangle ABC}$ 的最大值为 $\sqrt{3}$.

14. (1)8　(2)128

【解析】(1)当 $m=6$ 时，先后得出的数为 $3\to10\to5\to16\to8\to4\to2\to1$，则 $m=6$ 为 8 步“雹程”.

(2)设 $a_0=m$，$a_n=\begin{cases}3a_{n-1}+1, & \text{当 } a_{n-1} \text{ 为奇数时}\\ \frac{a_{n-1}}{2}, & \text{当 } a_{n-1} \text{ 为偶数时}\end{cases}$ $(m,n\in\mathbf{N}^*,m\geqslant 2)$，因为 m 为 7 步“雹程”，则

$a_7=1$，从而 $a_6=2$，$a_5=4$，$a_4=8$，$a_3=16$.

若 a_2 为奇数，由 $a_3=3a_2+1=16$，得 $a_2=5$；若 a_2 为偶数，则 $a_2=2a_3=32$.

当 $a_2=5$ 时，因为 $a_2-1=4$ 不是 3 的倍数，则 a_1 为偶数，所以 $a_1=2a_2=10$，从而 $a_0=20$ 或 3.

当 $a_2=32$ 时，因为 $a_2-1=31$ 不是 3 的倍数，则 a_1 为偶数，所以 $a_1=2a_2=64$，从而 $a_0=128$ 或 21.

综上分析，$m\in\{3,20,21,128\}$，所以 m 的最大值为 128.（注：第一空 2 分，第二空 3 分）

15. **【解析】**(1)由已知，$f(x)=\sin\omega x+\sqrt{3}\cos\omega x=2\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$. ……（2 分）

因为 $f(x)$ 的最小正周期为 π，则 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，所以 $\omega=2$，$f(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$. ……（4 分）

当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$2x+\frac{\pi}{3}\in\left(\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right)$，则 $\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)\in\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right]$，所以 $f(x)$ 的值域是 $(-\sqrt{3},2]$. ……（6 分）

(2)**法一**：令 $f(x)=0$，则 $\omega x+\frac{\pi}{3}=k\pi$，即 $x=\frac{3k-1}{3\omega}\pi,k\in\mathbf{Z}$. ……（8 分）

因为 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{3},\pi\right)$ 内无零点，则 $\left(\frac{\pi}{3},\pi\right)\subseteq\left(\frac{3k-1}{3\omega}\pi,\frac{3k+2}{3\omega}\pi\right)$，所以 $\frac{3k-1}{3\omega}\leqslant\frac{1}{3}$，且 $\frac{3k+2}{3\omega}\geqslant 1$，

即 $\omega\geqslant 3k-1$，且 $\omega\leqslant k+\frac{2}{3}$. ……（11 分）

因为 $\omega>0$，则 $k+\frac{2}{3}>0$，且 $k+\frac{2}{3}\geqslant 3k-1$，即 $-\frac{2}{3}<k\leqslant\frac{5}{6}$. 因为 $k\in\mathbf{Z}$，则 $k=0$.

所以 ω 的取值范围是 $\left(0,\frac{2}{3}\right]$. ……（13 分）

法二：令 $t=\omega x+\frac{\pi}{3}$，则当 $x\in\left(\frac{\pi}{3},\pi\right)$ 时，$t\in\left(\frac{\omega\pi+\pi}{3},\omega\pi+\frac{\pi}{3}\right)$. ……（8 分）

据题意，函数 $y=2\sin t$ 在区间 $\left(\frac{\omega\pi+\pi}{3},\omega\pi+\frac{\pi}{3}\right)$ 内无零点，则 $\frac{\omega\pi+\pi}{3}\geqslant k\pi$，且 $\omega\pi+\frac{\pi}{3}\leqslant k\pi+\pi$，

即 $\omega\geqslant 3k-1$，且 $\omega\leqslant k+\frac{2}{3},k\in\mathbf{Z}$. ……（11 分）

因为 $\omega>0$，则 $k+\frac{2}{3}>0$，且 $k+\frac{2}{3}\geqslant 3k-1$，即 $-\frac{2}{3}<k\leqslant\frac{5}{6}$. 因为 $k\in\mathbf{Z}$，则 $k=0$.

所以 ω 的取值范围是 $\left(0,\frac{2}{3}\right]$. ……（13 分）

16. **【解析】**(1)因为 E,F 分别为 AP,AB 的中点，则 $EF\parallel PB$.

又 EF 在平面 PBC 外，则 $EF\parallel$ 平面 PBC. ……（2 分）

连接 FM，延长交 AC 于 N，连接 EN. 因为 M 为 $\triangle ACF$ 的重心，则

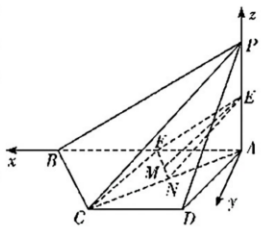
N 为 AC 的中点，从而 $EN\parallel PC$.

又 EN 在平面 PBC 外，则 EN // 平面 PBC. ……（4 分）

因为 EF，EN 是平面 EFN 内的两条相交直线，则平面 EFN // 平面 PBC.

因为 $EM\subset$ 平面 EFN，所以 EM // 平面 PBC. ……（6 分）

(2)因为 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，以 A 为原点，如图所示建立空间直角坐标系. ……（7 分）



由已知可得，点 $P(0,0,2)$，$B(4,0,0)$，$C(3,\sqrt{3},0)$，$D(1,\sqrt{3},0)$. ……（9 分）

则 $\overrightarrow{PB}=(4,0,-2)$，$\overrightarrow{DC}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{PC}=(3,\sqrt{3},-2)$. ……（11 分）

设 $\boldsymbol{m}=(x,y,z)$ 为平面 PCD 的法向量，则 $\begin{cases}\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{DC}=0\\ \boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{PC}=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}2x=0\\ 3x+\sqrt{3}y-2z=0\end{cases}$.

取 $y=2$，则 $z=\sqrt{3}$，所以 $\boldsymbol{m}=(0,2,\sqrt{3})$. ……（13 分）

设直线 PB 与平面 PCD 所成的角为 θ，

则 $\sin\theta=|\cos\langle\overrightarrow{PB},\boldsymbol{m}\rangle|=\dfrac{|\overrightarrow{PB}\cdot\boldsymbol{m}|}{|\overrightarrow{PB}||\boldsymbol{m}|}=\dfrac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{5}\times\sqrt{7}}=\dfrac{\sqrt{105}}{35}$.

所以直线 PB 与平面 PCD 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{105}}{35}$. ……（15 分）

17.【解析】(1)由已知，$2c=4$，$\dfrac{b}{a}=\tan\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，则 $c=2$，$a=\sqrt{3}b$. ……（2 分）

因为 $a^2+b^2=c^2$，则 $4b^2=4$，所以 $b=1$，从而 $a=\sqrt{3}$. ……（4 分）

所以双曲线 C 的方程是 $\dfrac{x^2}{3}-y^2=1$. ……（5 分）

(2)设直线 l：$x=my-1$，代入 $\dfrac{x^2}{3}-y^2=1$，得 $(my-1)^2-3y^2=3$，即 $(m^2-3)y^2-2my-2=0$.

设点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $y_1+y_2=\dfrac{2m}{m^2-3}$，$y_1y_2=-\dfrac{2}{m^2-3}$. ……（7 分）

如果直线 BD 过定点 E，因为点 A 与 D 及 C 的左支关于 x 轴对称，猜想：定点 E 在 x 轴上. ……（9 分）

设点 $E(t,0)$，由题设，点 $D(x_1,-y_1)$，则 $\overrightarrow{ED}=(x_1-t,-y_1)$，$\overrightarrow{EB}=(x_2-t,y_2)$. ……（11 分）

因为向量 $\overrightarrow{ED}$ 与 $\overrightarrow{EB}$ 共线，则 $(x_1-t)y_2+(x_2-t)y_1=0$，即 $(my_1-1-t)y_2+(my_2-1-t)y_1=0$，

即 $2my_1y_2-(t+1)(y_1+y_2)=0$. 所以 $-\dfrac{4m}{m^2-3}-\dfrac{2m(t+1)}{m^2-3}=0$，即 $\dfrac{m(t+3)}{m^2-3}=0$. ……（14 分）

因为 m 为可变量，则 $t=-3$，所以直线 BD 过定点 $E(-3,0)$. ……（15 分）

18.【解析】(1)因为 $f(1)=\mathrm{e}$，则点 $P(1,\mathrm{e})$. 因为 $f'(x)=\mathrm{e}^x-a$，则 $f'(1)=\mathrm{e}-a$. ……（2 分）

据题意，切线 l 经过点 $A(2,0)$，则 $f'(1)=k_{PA}$，即 $\mathrm{e}-a=\dfrac{\mathrm{e}}{1-2}=-\mathrm{e}$，所以 $a=2\mathrm{e}$. ……（5 分）

(2)若 $a\leqslant 0$，因为 $\mathrm{e}^x>0$，则 $f'(x)>0$，$f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，$f(x)$ 无极值，不合题意. ……（6 分）

若 $a>0$，令 $f'(x)>0$，得 $\mathrm{e}^x>a$，即 $x>\ln a$，则 $f(x)$ 在 $(\ln a,+\infty)$ 上单调递增，在 $(-\infty,\ln a)$ 上单调递减，

所以 $x=\ln a$ 为 $f(x)$ 的极小值点. ……（8 分）

由已知，$f(\ln a)<0$，即 $\mathrm{e}^{\ln a}-a(\ln a-1)=a-a(\ln a-1)=a(2-\ln a)<0$，从而 $2-\ln a<0$，即 $\ln a>2$，得 $a>\mathrm{e}^2$，所以 a 的取值范围是 $(\mathrm{e}^2,+\infty)$. ……（10 分）

(3)由已知，$f(x_1)=f(x_2)=0$，即 $\begin{cases}\mathrm{e}^{x_1}=a(x_1-1)\\ \mathrm{e}^{x_2}=a(x_2-1)\end{cases}$. 两式相乘，得 $\mathrm{e}^{x_1}\cdot\mathrm{e}^{x_2}=a^2(x_1-1)(x_2-1)$，即

$\mathrm{e}^{x_1+x_2}=a^2(x_1x_2-x_1-x_2+1)$，所以 $x_1x_2-(x_1+x_2)=\dfrac{\mathrm{e}^{x_1+x_2}}{a^2}-1$. ……（12 分）

因为当 $a\leqslant 0$ 时，$f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，$f(x)$ 至多 1 个零点，不合题意，则 $a>0$.

因为 $a(x_1-1)=\mathrm{e}^{x_1}>0$，则 $x_1>1$；同理，$x_2>1$. ……（13 分）

要证 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}>1$，即证 $x_1+x_2>x_1x_2$，即证 $x_1x_2-(x_1+x_2)<0$，只要证 $\dfrac{\mathrm{e}^{x_1+x_2}}{a^2}-1<0$，即证 $\mathrm{e}^{x_1+x_2}<a^2$，

即证 $x_1+x_2<2\ln a$，即证 $x_2<2\ln a-x_1$. ……（14 分）

不妨设 $x_1<x_2$，由(2)知，$x_1<\ln a<x_2$，则 $2\ln a-x_1>\ln a$. 因为 $f(x)$ 在 $(\ln a,+\infty)$ 上单调递增，

只要证 $f(x_2)<f(2\ln a-x_1)$，即证 $f(x_1)<f(2\ln a-x_1)$. ……（15 分）

设 $h(x)=f(x)-f(2\ln a-x)$，则 $h'(x)=f'(x)+f'(2\ln a-x)=\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2\ln a-x}-2a=\mathrm{e}^x+\dfrac{a^2}{\mathrm{e}^x}-2a$

$\geqslant 2\sqrt{\mathrm{e}^x\cdot\dfrac{a^2}{\mathrm{e}^x}}-2a=0$，所以 $h(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. ……（16 分）

因为 $x_1<\ln a$，则 $h(x_1)<h(\ln a)=f(\ln a)-f(\ln a)=0$，即 $f(x_1)-f(2\ln a-x_1)<0$，

即 $f(x_1)<f(2\ln a-x_1)$，所以原不等式成立. ……（17 分）

19.【解析】(1)当答题活动结束时，设事件 A="答题人数为 1 人"，B="答题人数为 2 人"，则 A 与 B 互斥. ……（2 分）

由已知可得，$P(A)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$，$P(B)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{5}{18}$，……（4 分）

则 $P(A+B)=P(A)+P(B)=\frac{1}{3}+\frac{5}{18}=\frac{11}{18}$，所以答题人数不超过 2 人的概率为 $\frac{11}{18}$. ……（5 分）

(2)若按规则一答题，则第 3 号队员答题后答题活动结束需进行 4 次答题，其中前 3 次第 1，2 号队员第一题至多答对 1 次，第二题都答错或不会答，第 4 次第 3 号队员答对第二题，其概率为

$p_1=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{12}+\frac{1}{18}+\frac{1}{27}=\frac{19}{108}$. ……（7 分）

若按规则二答题，因为每个同学两题都答对的概率为 $\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$，

则第 3 号队员答题后答题活动结束的概率为 $p_2=\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{4}{27}$. ……（9 分）

因为 $p_2=\frac{4}{27}=\frac{16}{108}<\frac{19}{108}=p_1$，所以应选择规则一答题. ……（10 分）

(3)按规则二答题，X 的可能取值为 1，2，3，…，n，当 $1\leqslant k\leqslant n-1$ 时，$P(X=k)=\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}\times\frac{1}{3}$；

当 $k=n$ 时，$P(X=n)=\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. ……（12 分）

则 $E(X)=\frac{1}{3}\left[1+2\times\frac{2}{3}+3\times\left(\frac{2}{3}\right)^2+\cdots+(n-1)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}\right]+n\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. ……（13 分）

设 $S=1+2\times\frac{2}{3}+3\times\left(\frac{2}{3}\right)^2+\cdots+(n-1)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}$，则

$\frac{2}{3}S=1\times\frac{2}{3}+2\times\left(\frac{2}{3}\right)^2+\cdots+(n-2)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}+(n-1)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. 两式相减，

得 $\frac{1}{3}S=1+\frac{2}{3}+\left(\frac{2}{3}\right)^2+\cdots+\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}-(n-1)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$

$=3\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right]-(n-1)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}=3-(n+2)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. ……（15 分）

所以 $E(X)=\frac{1}{3}S+n\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}=3-2\times\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. ……（16 分）

由题设，$a_n=E(X-3)=E(X)-3=-2\times\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$，则 $a_1=-2$，

当 $n\geqslant 2$ 时，$\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{2}{3}$，所以数列 $\{a_n\}$ 是首项为 -2，公比为 $\frac{2}{3}$ 的等比数列. ……（17 分）